

Dicionário de Dados: Modelo Físico (PostgreSQL)

Este documento fornece o mapeamento técnico completo do banco de dados da Pizzaria Madre Querida, detalhando metadados, restrições de integridade e a lógica física implementada para uma operação estável e profissional.

1. Tipos de Dados Customizados (Enums)

Tipo	Valores Permitidos	Descrição
status_pedido_enum	Recebido, Em Preparo, Aguardando Entrega, Em Rota, Finalizado, Cancelado	Controla o ciclo de vida operacional do pedido.
origem_pedido_enum	WhatsApp, Telefone, Balcão, iFood	Identifica o canal de entrada da venda para fins de BI.

2. Módulo de Identidade e Segurança

Tabela: **peessoas**

Entidade base central para clientes e funcionários.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf	VARCHAR(14)	PK, NOT NULL	Identificador único nacional. Ex: 000.000.000-00.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do indivíduo.
data_nascimento	DATE	NULLABLE	Data para CRM e alertas de aniversário.
criado_em	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Registro cronológico de inserção.

Tabela: **usuarios**

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_usuario	SERIAL	PK	Identificador autoincremental.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome de login único.
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha (PBKDF2-SHA256).
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'funcionario'	Papel no sistema (admin ou funcionario).
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Controle de acesso (Soft Delete).

3. Localização e CRM

Tabela: `enderecos_pessoa`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_endereco</code>	<code>SERIAL</code>	PK	ID único do endereço.
<code>cpf_pessoa</code>	<code>VARCHAR(14)</code>	FK (<code>pessoas.cpf</code>), NOT NULL	Constraint: <code>fk_enderecos_pessoa_pessoas</code> .
<code>logradouro</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	Nome da via pública.
<code>numero</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	NULLABLE	Número ou S/N.
<code>bairro</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NULLABLE	Bairro para cálculo de logística.
<code>e_principal</code>	<code>BOOLEAN</code>	DEFAULT FALSE	Indica endereço padrão para entregas.

Tabela: `clientes`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>cpf_cliente</code>	<code>VARCHAR(14)</code>	PK, FK (<code>pessoas.cpf</code>)	Constraint: <code>fk_clientes_pessoas</code> .
<code>saldo_pontos</code>	<code>INTEGER</code>	DEFAULT 0	Saldo para o programa de fidelidade.
<code>observacao</code>	<code>TEXT</code>	NULLABLE	CRM: Preferências e histórico do cliente.
<code>ativo</code>	<code>BOOLEAN</code>	DEFAULT TRUE	Flag para Soft Delete (Ativo/Inativo).

4. RH e Equipe

Tabela: `funcionarios`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>cpf_funcionario</code>	<code>VARCHAR(14)</code>	PK, FK (<code>pessoas.cpf</code>)	Constraint: <code>fk_funcionarios_pessoas</code> .
<code>cargo</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NOT NULL	Função (Pizzaiolo, Atendente, etc).
<code>salario</code>	<code>NUMERIC(10,2)</code>	CHECK >= 0	Vencimento base mensal.
<code>ativo</code>	<code>BOOLEAN</code>	DEFAULT TRUE	Status de atividade do colaborador.

Tabela: `motoboys`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>cpf_motoboy</code>	<code>VARCHAR(14)</code>	PK, FK (<code>funcionarios.cpf_func</code>)	Constraint: <code>fk_motoboys_funcionarios</code> .
<code>placa_veiculo</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	NOT NULL	Identificação para rastreamento de entrega.

5. Catálogo e Precificação

Tabela: **sabores**

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_sabor	SERIAL	PK	Identificador do sabor.
nome_sabor	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome da pizza (ex: Calabresa).
ingredientes	TEXT	NULLABLE	Composição para o pizzaiolo.
preco_pontos	INTEGER	NULLABLE	Custo para resgate via fidelidade.

Tabela: **precificado**

Matriz de cruzamento entre Sabores e Tamanhos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_sabor	INT	CPK, FK	Constraint: fk_precificado_sabores .
id_tamanho	INT	CPK, FK	Constraint: fk_precificado_tamanhos .
preco_base	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Valor base para a combinação Sabor/Tamanho.

6. Módulo Financeiro e Caixa

Tabela: **caixas**

Controla o fluxo diário de dinheiro na gaveta.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_caixa	SERIAL	PK	ID da sessão de caixa.
id_usuario_abertura	INT	FK (usuarios)	Constraint: fk_caixas_usuarios_abertura .
valor_abertura	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Fundo de troco inicial.
valor_fechamento_esperado	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Calculado automaticamente pelo sistema.
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Aberto'	Aberto ou Fechado .

Tabela: **fluxo_caixa**

Registra cada entrada e saída individual.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
--------	------	------------	-----------

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_movimentacao	SERIAL	PK	ID do registro financeiro.
id_caixa	INT	FK (caixas)	Constraint: fk_fluxo_caixa_caixas.
tipo_movimentacao	VARCHAR(20)	NOT NULL	Venda, Suprimento, Sangria, Acerto.
valor	NUMERIC(10,2)	CHECK >= 0	Valor absoluto da movimentação.

7. Regras de Integridade (Constraints de Nomenclatura)

Todas as restrições físicas seguem o padrão profissional:

- **Foreign Keys:** `fk_<tabela_origem>_<tabela_destino>`
- **Check Constraints:** `chk_<tabela>_<coluna>` (Ex: `chk_bebidas_quantidade`)
- **Unique:** `unq_<tabela>_<coluna>`

8. Regras de Deleção e Ciclo de Vida

Para garantir que o histórico financeiro da Madre Querida nunca seja perdido, o banco de dados implementa três estratégias de deleção:

A. Deleção em Cascata (CASCADE)

Utilizada para dados que não possuem valor sem o seu pai.

- **Identidade:** Ao apagar uma **Pessoa**, o sistema apaga automaticamente seus **Endereços**, **Telefones** e vínculos de **Cliente/Funcionário**.
- **Composição de Pedido:** Ao apagar um **Pedido**, seus **Itens** e **Pagamentos** são removidos simultaneamente.

B. Restrição de Deleção (RESTRICT)

Utilizada para blindar o histórico financeiro e operacional.

- **Vendas:** O sistema **proíbe** a exclusão de qualquer **Cliente**, **Motoboy** ou **Endereço** que possua ao menos um pedido registrado.
- **Caixa:** É proibido apagar uma sessão de **Caixa** que contenha movimentações de dinheiro (**fluxo_caixa**).
- **Produtos:** Sabores e tamanhos não podem ser removidos se já tiverem sido vendidos no passado.

C. Deleção Lógica (Soft Delete)

A estratégia principal para gestão da base ativa sem quebra de integridade.

- **Funcionários e Clientes:** Em vez de apagar o registro fisicamente, o administrador altera o campo **ativo** para **FALSE**.
- **Resultado:** O registro desaparece das buscas e do dia a dia operacional, mas o histórico de vendas antigo permanece com todos os dados originais preservados para auditoria.

Documentação detalhada atualizada em 05 de Maio de 2026 seguindo os novos padrões de integridade.